

PUC
CAMPINAS

AULA 010

GRADIENTE DESCENDENTE - PRÁTICA

Tarefa

Implemente o algoritmo a seguir no octave/matlab. Para o plot, use os comandos como base

ATENÇÃO: TERÁ DE SE FAZER AJUSTES.

```
 % Plot
  subplot(1,2,1)
  plot(theta, f_theta, 'b'); hold on;
  plot(X, F, 'or');
  plot(x, f, '*k');
  hold off; grid on;
xlabel(['Iteração [k = ' num2str(length(F)) ']']);
  ylabel('x_k');
  title(['x_k = ' num2str(x)]);
subplot(1,2,2)
  plot(F, 'r', 'LineWidth', 2); grid on;
  xlabel(['Iteração [k = ' num2str(length(F)) ']']);
  ylabel('f(x_k)');
  axis([0 length(F) 0 4]);
  title(['f_k = ' num2str(f)]);
  drawnow;
```

Tarefa

$$Seja\ f(x), com\ x = [x_1, x_2, \cdots, x_N]^T$$

$$Defina\ um\ valor\ para\ \eta$$

$$Inicie\ x_0\ (exemplo: x_0 = randn)$$

$$Calcule\ o\ primeiro\ erro: e_0 = f(x_0)$$

$$enquanto\ e_{k+1} > \xi\ faça:$$

$$\quad Calcule\ o\ Gradiente\ em\ x_k: \nabla f(x_k)$$

$$\quad Atualize\ o\ ponto: x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k)$$

$$\quad Calcule\ o\ erro: e_{k+1} = f(x_{k+1})$$

$$fim\ do\ enquanto$$

```
f(x) = x^2 + 2 * x + 1
```

DÚVIDAS?

douglas.assis@puc-campinas.edu.br

